

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, ISSN 0144-8617, coverDate 역순 페이지, 700건 심층 조회)로 최신호 및 Articles in Press를 조회했으나 Abstract Retrieval API에서 초록 필드를 반환하지 않아 실제 분석에는 사용하지 못했고, 신규 후보 4건은 초록 부재로 제외함. 이에 따라 PubMed E-utilities (ESearch/ESummary/EFetch, journal filter 'Carbohydr Polym[ta]', reldate=730일)로 보완 수집을 진행하여 review/retraction/corrigendum/erratum/editorial을 제외한 미처리 논문 목록(2026년 1월 게재분, DOI 10.1016/j.carbpol.2025.124457-124584 구간)에서 신규 연구논문 30편을 확보함. 목표 20편 대비 30편 확보(달성).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 리포트

ISSN 0144-8617 · Elsevier

리포트 생성 일시: 2026-08-11 22:00 UTC

신규 확보 연구논문: 30편 (목표 20편 대비 30편 확보)

1. 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문을 자동으로 조사하여 트렌드를 분석한 결과이다. 리뷰 논문(review, systematic review, mini-review 등) 및 미생물의 생물학적 특성·균주 개발 자체를 핵심 주제로 하는 논문은 수집 대상에서 제외했으며, 게재 후 2년 이내의 원저 연구논문만을 대상으로 하였다.

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, ISSN 0144-8617, coverDate 역순 페이지, 700건 심층 조회)로 최신호 및 Articles in Press를 조회했으나 Abstract Retrieval API에서 초록 필드를 반환하지 않아 실제 분석에는 사용하지 못했고, 신규 후보 4건은 초록 부재로 제외함. 이에 따라 PubMed E-utilities (ESearch/ESummary/EFetch, journal filter 'Carbohydr Polym[ta]', reldate=730일)로 보완 수집을 진행하여 review/retraction/corrigendum/erratum/editorial을 제외한 미처리 논문 목록(2026년 1월 게재분, DOI 10.1016/j.carbpol.2025.124457-124584 구간)에서 신규 연구논문 30편을 확보함. 목표 20편 대비 30편 확보(달성).

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 · 키워드 경향

- 당뇨/감염 창상 치료용 주사형(injectable) 다당류 하이드로젤 — 글루코스 반응성, 광열/광역학 반응성, 자가치유성 등 자극 반응형 기능이 결합되는 추세
- 박테리아 셀룰로스-셀룰로스 나노결정의 다기능 복합소재화 — 전자파 차폐, 단열, 방수, 구조색, 웨어러블 센서 등 전통적 의약품 범위를 넘어 에너지-전자 응용으로 확장
- 시클로덱스트린-카라기난-덱스트란 등 환형/음이온성 다당류를 이용한 서방형 약물-기능성분 전달체 설계
- 전분-단백질 상호작용을 통한 식품의 노화(retrogradation), 소화율, 포만감 등 대사적 기능성 제어 연구
- 폐자원(폐면화 등)-바이오매스 기반 지속가능 소재로의 전환 — 수처리, 바이오플라스틱 등 환경 응용과 결합

2.2 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

- FTIR을 이용한 관능기 도입 및 화학적 가교/치환 확인
- SEM/TEM을 통한 표면·단면 미세구조 관찰
- XRD를 이용한 결정성 변화 분석 (특히 셀룰로스 결정형, 전분 노화도)
- TGA를 통한 열안정성 평가
- 유변학적 측정(rheology)을 통한 겔 강도·점탄성 특성 평가

- 팽윤율(swelling ratio) 및 방출거동(release kinetics) 측정 — 특히 하이드로겔·마이크로캡슐 계열
- 치환도(degree of substitution) 및 분자량(GPC) 분석 — 화학적으로 개질된 다당류 유도체 계열
- 세포독성(MTT) 및 항균성(디스크확산법 등) 평가 — 생체외로 응용 논문 다수에서 공통 수행

2.3 논문 구조·포맷 공통 패턴

대다수 논문이 '천연 다당류 선정 → 화학적/물리적 개질(가교, 치환, 나노화 등) → 구조·물성 특성분석 → 응용 성능평가(약물방출, 기계적 물성, 생체적합성 또는 환경 정화 성능)' 순의 전형적인 재료과학형 구성을 따른다. 생체외로 응용 논문은 대부분 동물모델 또는 ex vivo 모델에서의 기능성 검증으로 마무리되며, 소재·에너지 응용 논문은 실사용 조건(굽힘, 저온, 자외선 등)에서의 내구성 테스트로 마무리되는 경향을 보인다.

2.4 전체 공통점

이번 회차에 수집된 신규 연구논문들은 공통적으로 천연 다당류(키토산, 셀룰로스, 덱스트란, 카라기난, 전분, 시클로덱스트린 등)를 화학적으로 개질하여 고부가가치 기능성 소재로 전환하는 흐름을 보인다. 응용 분야는 크게 생체외로(창상치료·약물전달·골재생)와 환경·에너지(수처리·단열·전자파차폐·복사냉각) 두 축으로 나뉘며, 두 축 모두에서 지속가능성(폐자원 재활용, 바이오매스 기반 원료, 용매 최소화 공정)에 대한 강조가 뚜렷하게 나타난다.

3. 집중 분석

3.1 신규 연구논문 개별 리뷰 (전체 30편)

이번 회차에 수집된 신규 연구논문 30편 전체에 대한 핵심 방법론과 결과를 개별적으로 정리하였다. 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 한국어로 새로 작성하였다.

Pillar[5]arene cross-linked chitosan polymer with enhanced selective removal of toxic anionic dyes: Preparation, characterization, adsorption mechanism, and cytotoxicity assessment

저자: Cheng-Nuo Hu, Suo-Luan Zhou, Yan Chen 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124457

필라[5]아렌을 가교제로 활용해 새로운 매크로시클릭 키토산 네트워크(CS-DBEP5)를 원뿔 친핵성 치환 반응으로 합성했다. 합성된 소재는 독성 음이온 염료에 대한 선택적 흡착능과 낮은 세포독성을 보여 수처리용 흡착제로서의 가능성을 확인했다.

Self-assembly of dextran-solaneseol block copolymers into spherical micelles for photostabilization of quercetin

저자: Weeranuch Lang, Tomohisa Watanabe, Yurika Fujiwara 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124508

전분 유래 덱스트란과 솔라네솔을 결합한 완전 바이오 기반 블록공중합체를 합성해 구형 미셀로 자기조립시켰다. 이 미셀은 케르세틴을 캡슐화하여 자외선에 대한 광안정성을 크게 향상시켰다.

Combined impact of protein addition and starch fine molecular structures on long-term retrogradation kinetics and in vitro digestibility of rice starch

저자: Jingru Zhuang, Cheng Li | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124517

아밀로스·아밀로펙틴 사슬길이 분포가 다른 쌀 품종 10종을 대상으로 단백질 첨가가 전분의 장기 노화(retrogradation) 거동과 체외 소화율에 미치는 영향을 분석했다. 단백질 첨가는 전분의 재결정화를 억제하고 소화율에도 유의한 변화를 일으키는 것으로 나타났다.

Structural elucidation, in vivo tracking and pharmacokinetic profiling of a novel polysaccharide with anti-migraine efficacy

저자: Lingxian Liu, Haibo Li, Junran Shao 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124519

전통 한약 처방인 천수캡슐(TSC)에서 유래한 조다당류의 구조를 규명하고 형광 표지를 이용해 생체 내 분포 경로를 추적했다. 약동학 프로파일링을 통해 이 다당류가 편두통 개선 효능을 나타내는 흡수·분포 특성을 확인했다.

Membrane emulsification-derived cellulose microbeads encapsulating vitamin C with pH-sensitive release via chitosan nanowhisker coating [cellulose]

저자: Jisoo Lee, Hyo Jeong Kim, Minji Song 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124526

막유화(membrane emulsification) 공정으로 셀룰로스 마이크로비드를 제조하고 키토산 나노위스커로 표면을 코팅해 비타민C를 담지시켰다. 이 코팅층은 pH 변화에 반응해 방출을 조절함으로써 비타민C의 안정성과 피부 투과 효율을 개선했다.

Genistein-loaded, quaternized dextran/κ-carrageenan gels for bone regeneration in osteoporotic conditions

저자: Deepa Negi, Manisha Bharti, Yashika Thakur 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124529

제니스테인을 담지한 4급 암모늄화 덱스트란-κ카라기난 복합 겔을 제작해 폐경 후 골다공증 모델에서 골재생 효과를 평가했다. 이 겔 시스템은 서방형 약물 방출을 통해 골 형성을 촉진하는 것으로 나타났다.

Surface functionalization of multilayer nanoparticles with hyaluronic acid or alternative polymers: Effects on cellular uptake and re-epithelialization in a human ex vivo wound model

저자: Maria Angela Motta, Ulyana Semenکو, Upashi Goswami 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124531

히알루론산을 비롯한 여러 고분자로 다층 나노입자 표면을 기능화하여 세포 흡수율과 인체 이종장기(ex vivo) 창상 모델에서의 재생피화 효과를 비교했다. 히알루론산 코팅 나노입자가 가장 우수한 세포 흡수와 창상 치유 촉진 효과를 나타냈다.

Mechanically adaptive injectable hydrogels with dual-role oxidized cyclodextrin for pH-responsive drug delivery in chronic infected wound healing [hydrogel]

저자: Yifan Wang, Lei Jin, Cancan Huang 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124530

산화된 β-시클로덱스트린과 아민기 간의 가역적 쉬프 염기 반응을 이용해 주사 가능한 이중 네트워크 하이드로겔을 개발했다. 이 겔은 pH 변화에 반응하여 약물을 방출하며 만성 감염 창상 치유를 촉진하는 것으로 확인됐다.

Dual-crosslinked injectable polysaccharide-based hydrogel with synergistic photothermal-controlled release of black phosphorus-baicalein for accelerating wound healing [hydrogel]

저자: Huizhen Han, Zhen Wang, Tong Wu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124532

산화 덱스트란과 카르복시메틸 키토산을 이중 가교시켜 주사 가능한 다당류 하이드로겔을 제작하고 흑린-바이칼레인 복합체를 담지해 광열 반응성 약물 방출 기능을 부여했다. 이 시스템은 항균·항산화 효과와 함께 창상 치유를 가속화했다.

Injectable glucose-responsive hydrogels with hemorrhage control and microenvironmental regulation for diabetic wound repair [hydrogel]

저자: Zhengyuan Liu, Zhongyang Liu, Yi Yu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124533

글루코스 농도에 반응하는 주사형 하이드로겔을 설계해 당뇨병성 창상에서 발생하는 과다 출혈을 제어하고 국소 미세환경을 조절했다. 이 겔은 혈당 수치에 따라 약물 방출을 조절하며 창상 치유를 촉진하는 것으로 나타났다.

Instant gel-forming microcapsules based on micronized- κ -carrageenan for bitter taste quenching bioinspired by the passion fruit seed

저자: Jiao Song, Linjie Tian, Shuyu Deng 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124537

패션프루트 씨앗 구조에서 영감을 받아 미세화된 κ -카라기난으로 즉석 겔형성 마이크로캡슐을 제조하고 삼칠(*Panax notoginseng*) 사포닌을 담지해 쓴맛을 차폐했다. 이 캡슐화 기술은 복용 순응도를 개선할 수 있는 제형으로 제안됐다.

Dual-enzyme-induced polymerization for the synthesis of hyperbranched, high-molecular-weight α -glucans

저자: Maurice K H Essers, Hans Leemhuis, Lambertus A M van den Broek 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124538

분지화 효소와 4- α -글루카노트랜스퍼라제를 병용하여 전분 유사 α -1,4/ α -1,6 결합 구조를 갖는 초분지 고분자량 α -글루칸을 합성했다. 두 효소의 조합과 반응 조건 최적화를 통해 분지 밀도와 분자량을 조절할 수 있음을 확인했다.

Synthesis and characterization of heptakis(methylaminoethanol)- β -cyclodextrin, carvacrol complexation and evaluation of antioxidant, antibacterial and antibiofilm activities

저자: Sonia Pedotti, Giovanna Ginestra, Giuseppe Granata 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124540

메틸아미노에탄올기 7개를 도입한 신규 β -시클로덱스트린 유도체를 합성하고 카바크롤과 포접 복합체를 형성시켜 수용해도와 항균·항바이오필름 활성을 평가했다. 유도체화를 통해 수용해도와 생리활성이 동시에 향상되는 것으로 나타났다.

Structural characterization of fructans from *Polygonatum kingianum* and their effects on LOP-induced constipation in mice

저자: Na Shen, Xiaodong Zhang, Yue Zhou 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124541

황정(*Polygonatum kingianum*)에서 세 종류의 중성 프룩탄(PKF-2,3,4)을 분리 정제하고 각각의 당 조성 and 중합도를 규명했다. 로페라마이드 유발 변비 마우스 모델에서 이들 프룩탄이 장운동 개선 효과를 나타냄을 확인했다.

Constructing a stable high conductive network: Exploring AgNW distribution in bacterial nanocellulose for tunable electromagnetic shielding performance [cellulose]

저자: Jie Wang, Jian Ding, Keke Che 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124549

박테리아 나노셀룰로스 매트릭스 내에 은나노와이어(AgNW)를 단계적으로 침투시켜 안정적인 전도성 네트워크를 구축했다. 이 복합소재는 AgNW 분포 제어를 통해 조율 가능한 전자파 간섭(EMI) 차폐 성능을 구현했다.

Light-activated chitosan hydrogel: A bioadhesive platform for emergency hemostasis and bacteria-infected wound management [hydrogel]

저자: Qi Dong, Siyu Xiong, Xiongwei Dong 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124557

이황화 고리 개환 반응 기반의 개시제 없는 광중합으로 광활성 키토산 하이드로겔(GTCS)을 제조했다. 이 겔은 빠른 습윤 접착력과 항균 효과를 동시에 나타내 응급 지혈 및 감염 창상 관리에 효과적임을 확인했다.

Quaternized microcrystalline cellulose as a surface-engineered polysaccharide carrier for regulating ICG aggregates and enhancing multimodal phototherapy [cellulose]

저자: Yi Zhang, Zhipeng Qiu, Bo Liu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124558

4급 암모늄화된 미세결정 셀룰로스(QMCC) 담체를 제조해 표면전하를 조절함으로써 인도시아닌그린(ICG)의 응집을 억제하고 안정성을 높였다. 이를 통해 광열·광역학 복합 치료 효율이 향상되는 것으로 나타났다.

Accelerated gelation and strengthened network formation in whey-pea binary protein systems via linear or branched β -glucans

저자: Bowen Zou, Xiaohan Zheng, Ruilin Sun 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124559

동물성·식물성 이원 단백질(유청-완두) 시스템에 선형 및 분지형 β -글루칸을 첨가하여 겔화 속도와 네트워크 강도에 미치는 영향을 비교했다. β -글루칸의 구조가 단백질 간 상호작용을 촉진해 겔 강도를 향상시키는 것으로 확인됐다.

Hierarchically constructing hyperelastic and waterproof bacterial cellulose/PMSQ/boehmite composite aerogels for superhigh flame retardancy and ultralow thermal conductivity [cellulose · biomass]

저자: Jiayan Yu, Jianyang Shi, Qihan Jia 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124560

박테리아 셀룰로스에 폴리메틸실세스퀴옥산(PMSQ)과 베마이트를 계층적으로 결합해 초탄성이면서 방수 기능을 갖는 바이오매스 기반 복합 에어로겔을 제작했다. 이 소재는 우수한 난연성과 초저열전도도를 동시에 달성해 단열재로서의 응용 가능성을 보였다.

Long-term intervention of the esterified starch enhanced the satiety of mice via alterations to pyruvate metabolism

저자: Tong Wang, Yiwen Fan, Hong Xu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124561

아세틸화, 옥테닐숙신산 변성, 인산화 전분을 각각 한 달간 마우스에 투여하여 장기적인 포만감 유지 효과와 그 대사 경로를 조사했다. 에스테르화 전분은 사슬 길이를 감소시키고 피루브산 대사 변화를 통해 장기적인 포만감 증진에 기여하는 것으로 나타났다.

Cellulose based hierarchical structural colored wood composite material for daytime radiative cooling [cellulose]

저자: Biyao Sun, Shaoyi Cao, Shuliang Dou 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124563

목재 유래 셀룰로스를 계층적으로 구조화하여 백색이나 거울면이 아닌 구조색을 나타내는 복합소재를 개발했다. 이 소재는 심미성을 유지하면서도 우수한 주간 복사냉각 성능을 나타내 에너지 절감형 건축자재로 제안됐다.

Anti-freezing, self-healing and human sensors nanocomposite hydrogels based on functionalized cellulose nanocrystals and polydextrose [cellulose · hydrogel]

저자: Shuang Feng, Dongqi Yue, Liangjiu Bai 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124565

기능화된 셀룰로스 나노결정(CNC)과 폴리덱스트로스를 결합한 이중 네트워크 나노복합 하이드로겔을 설계했다. 이 하이드로겔은 저온에서도 동결되지 않고 자가치유 특성을 유지하며 웨어러블 인체 동작 센서로 활용 가능함을 보였다.

Optimizing ultrasonic-assisted extraction of peach gum polysaccharide: Balancing yield and bioactivity through response surface methodology and structural insights

저자: Jiaxin Chen, Jinfeng Bi, Mo Zhou | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124567

반응표면법(RSM)을 활용해 복숭아껍질 다당류의 초음파 보조 추출 공정을 최적화하고 수율과 생리활성이라는 상충되는 두 목표 사이의 균형점을 탐색했다. 최적 조건에서 얻은 다당류의 구조적 특성과 생리활성 간의 상관관계도 함께 분석했다.

Incorporation of a pyrethroid-based insecticide system into regenerated cellulose: interfacial interactions and effect on fiber formation [cellulose]

저자: Sydney Brake, Diego Gomez-Maldonado, Sarah Zohdy 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124569

모기장 등 살충 처리 섬유의 지속가능성을 높이기 위해 재생 셀룰로스 섬유에 피레스로이드계 살충 성분을 도입하고 방사 공정 중 계면 상호작용과 섬유 형성에 미치는 영향을 분석했다. 재생 셀룰로스 기반 살충 섬유가 기존 비재생 고분자 소재를 대체할 수 있는 가능성을 확인했다.

Structural and physicochemical changes of galactomannan during germination of Gleditsia sinensis seeds

저자: Wei Xu, Yuchen Li, Yana Zhu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124578

조각자나무(*Gleditsia sinensis*) 종자에서 유래한 갈락토만난이 발아 과정 동안 겪는 분자량 및 구조적 변화를 추적했다. 발아가 진행됨에 따라 갈락토만난의 분자량이 감소하고 유변학적 물성이 변화하는 경향을 확인했다.

Sustainable transformation of waste cotton into quaternized carboxy cellulose nanocrystals enables chain-enhanced adsorption for industrial textile wastewater purification [cellulose · biomass]

저자: Feng Tang, Chenmeizi Wang, Leibing Zhang 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124580

폐면화(waste cotton)를 원료로 4급 암모늄화 카르복시 셀룰로스 나노결정을 제조하고 이를 모래여과 방식에서 착안한 나노여과 플랫폼에 적용했다. 이 소재는 사슬 강화 흡착 메커니즘을 통해 섬유 염색 폐수 내 오염물을 효과적으로 제거하는 것으로 나타났다.

Thermally super-insulating nanofibrous curdlan aerogels with low shrinkage

저자: Yuxun Zhou, Wenxiao Liu, Di Liu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124584

열유도 겔화, 용매 치환, 초임계 이산화탄소 건조 공정을 순차적으로 적용해 순수 커드란 기반 나노섬유형 에어로겔을 제조했다. 이 에어로겔은 낮은 수축률과 함께 우수한 초단열 성능을 나타냈다.

Chitosan/acetooacetylated poly(vinyl alcohol) nanofibers incorporating starch-derived carbon quantum dots with pH-responsive color change for wound dressings [biomass]

저자: Ying Yao, Yu-I Hsu, Selina Sonntag 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124477

하이드록시프로필 전분을 탄소원으로 활용해 바이오매스 유래 탄소양자점(CQD)을 친환경적으로 합성하고 이를 키토산/아세트아세틸화 폴리비닐알코올 나노섬유에 결합했다. 이 복합 나노섬유 드레싱은 창상 부위의 pH 변화에 따라 색이 변해 치유 상태를 시각적으로 모니터링할 수 있게 했다.

Solvent-free crosslinking of Hydroxypropyl cellulose via esterification: Towards green bioplastics [cellulose]

저자: Hongning Ren, Lan An, Brandon Moy 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124479

용매를 사용하지 않는 에스테르화 반응을 통해 하이드록시프로필 셀룰로스(HPC)를 가교시켜 친환경 바이오플라스틱을 제조했다. 이 가교 공정은 HPC의 물 용해성 문제를 개선하면서도 콜레스테릭 액정상 형성능 등 고유 물성을 유지하는 것으로 나타났다.

A novel spherical-branching bacterial cellulose biomaterial synthesized via glutathione guidance [cellulose]

저자: Fei Xu, Yilin Li, Xiaoxue Zhang 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124482

글루타치온(GSH) 매개 생합성 과정을 통해 기존과 다른 구형-분지형 구조를 갖는 박테리아 셀룰로스(BC)를 합성했다. GSH의 농도를 조절함으로써 분지의 길이와 개수를 제어할 수 있음을 확인해 박테리아 셀룰로스의 구조 다양화 가능성을 제시했다.

3.2 키워드 집중 분석: 셀룰로스 · 하이드로겔 소재

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 이번 회차 수집분에서는 cellulose 및 hydrogel(그리고 인접 개념인 biomass)에 해당하는 논문만 확인되었으며, paper, pectin, okara, paper coating, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 수집되지 않았다. 아래는 셀룰로스·하이드로겔 관련 논문 14편에 대한 심층 서술이다.

Membrane emulsification-derived cellulose microbeads encapsulating vitamin C with pH-sensitive release via chitosan nanowhisiker coating [cellulose]

저자: Jisoo Lee, Hyo Jeong Kim, Minji Song 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124526

막유화(membrane emulsification) 공정으로 셀룰로스 마이크로비드를 제조하고 키토산 나노위스커로 표면을 코팅해 비타민C를 담지시켰다. 이 코팅층은 pH 변화에 반응해 방출을 조절함으로써 비타민C의 안정성과 피부 투과 효율을 개선했다. 특히 막유화 공정으로 입경이 균일한 셀룰로스 비드를 만든 뒤 키토산 나노위스커를 정전기적으로 흡착시켜 pH 감응형 다층 코팅을 구현한 점이 특징이며, 저pH(피부 표면) 조건에서 방출이 억제되고 중성 pH 근처에서 방출이 촉진되는 거동을 확인했다.

Mechanically adaptive injectable hydrogels with dual-role oxidized cyclodextrin for pH-responsive drug delivery in chronic infected wound healing [hydrogel]

저자: Yifan Wang, Lei Jin, Cancan Huang 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124530

산화된 β-시클로덱스트린과 아민기 간의 가역적 쉬프 염기 반응을 이용해 주사 가능한 이중 네트워크 하이드로겔을 개발했다. 이 겔은 pH 변화에 반응하여 약물을 방출하며 만성 감염 창상 치유를 촉진하는 것으로 확인됐다. 산화 β-시클로덱스트린이 가교제이자 항산화 담체 역할을 동시에 수행하는 '이중 역할' 구조가 핵심이며, 겔화 시간과 기계적 물성을 조절해 만성 감염 창상에서 반복적인 세균 재감염을 억제하는 결과를 보였다.

Dual-crosslinked injectable polysaccharide-based hydrogel with synergistic photothermal-controlled release of black phosphorus-baicalein for accelerating wound healing [hydrogel]

저자: Huizhen Han, Zhen Wang, Tong Wu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124532

산화 덱스트란과 카르복시메틸 키토산을 이중 가교시켜 주사 가능한 다당류 하이드로겔을 제작하고 흑린-바이칼레인 복합체를 담지해 광열 반응성 약물 방출 기능을 부여했다. 이 시스템은 항균·항산화 효과와 함께 창상 치유를 가속화했다. 흑린 나노시트의 광열 효과와 바이칼레인의 항산화·항염 효능을 하나의 주사형 겔 안에 결합해 근적외선 조사 시점에 맞춰 약물이 방출되도록 설계한 점이 특징이다.

Injectable glucose-responsive hydrogels with hemorrhage control and microenvironmental regulation for diabetic wound repair [hydrogel]

저자: Zhengyuan Liu, Zhongyang Liu, Yi Yu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124533

글루코스 농도에 반응하는 주사형 하이드로겔을 설계해 당뇨병성 창상에서 발생하는 과다 출혈을 제어하고 국소 미세환경을 조절했다. 이 겔은 혈당 수치에 따라 약물 방출을 조절하며 창상 치유를 촉진하는 것으로 나타났다. 포도당 산화효소가 창상 부위의 고혈당을 감지해 국소 pH를 낮추면 겔의 팽윤·분해가 촉발되어 지혈 성분과 약물이 함께 방출되는 자기조절형(self-regulating) 메커니즘을 구현했다.

Constructing a stable high conductive network: Exploring AgNW distribution in bacterial nanocellulose for tunable electromagnetic shielding performance [cellulose]

저자: Jie Wang, Jian Ding, Keke Che 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124549

박테리아 나노셀룰로스 매트릭스 내에 은나노와이어(AgNW)를 단계적으로 침투시켜 안정적인 전도성 네트워크를 구축했다. 이 복합소재는 AgNW 분포 제어를 통해 조율 가능한 전자파 간섭(EMI) 차폐 성능을 구현했다. 은나노와이어를 다공성 박테리아 나노셀룰로스 골격 안으로 단계적(layer-by-layer 유사)으로 침투시켜 밀도 구배를 형성함으로써, 굽힘에도 전도 네트워크가 끊기지 않는 유연 EMI 차폐 필름을 구현했다.

Light-activated chitosan hydrogel: A bioadhesive platform for emergency hemostasis and bacteria-infected wound management [hydrogel]

저자: Qi Dong, Siyu Xiong, Xiongwei Dong 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124557

이황화 고리 개환 반응 기반의 개시제 없는 광중합으로 광활성 키토산 하이드로겔(GTCS)을 제조했다. 이 겔은 빠른 습윤 접착력과 항균 효과를 동시에 나타내 응급 지혈 및 감염 창상 관리에 효과적임을 확인했다. 이황화 결합의 고리열림 중합을 이용해 별도의 광개시제 없이도 자외선/가시광 조사만으로 수 초 내 겔화가 일어나도록 설계했으며, 습윤 조직 표면에서도 강한 접착력을 유지해 기존 시아노아크릴레이트계 접착제의 독성 문제를 회피했다.

Quaternized microcrystalline cellulose as a surface-engineered polysaccharide carrier for regulating ICG aggregates and enhancing multimodal phototherapy [cellulose]

저자: Yi Zhang, Zhipeng Qiu, Bo Liu 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124558

4급 암모늄화된 미세결정 셀룰로스(QMCC) 담체를 제조해 표면전하를 조절함으로써 인도시아닌그린(ICG)의 응집을 억제하고 안정성을 높였다. 이를 통해 광열·광역학 복합 치료 효율이 향상되는 것으로 나타났다. 미세결정 셀룰로스 표면에 4급 암모늄기를 도입해 양전하를 부여함으로써 음이온성 ICG 분자와 정전기적으로 결합시켜 응집에 의한 형광 소광(quenching)을 억제하고 광열·광역학 치료 효율을 동시에 높였다.

Hierarchically constructing hyperelastic and waterproof bacterial cellulose/PMSQ/boehmite composite aerogels for superhigh flame retardancy and ultralow thermal conductivity [cellulose · biomass]

저자: Jiayan Yu, Jianyang Shi, Qihan Jia 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124560

박테리아 셀룰로스에 폴리메틸실세스퀴옥산(PMSQ)과 베마이트를 계층적으로 결합해 초탄성이면서 방수 기능을 갖는 바이오매스 기반 복합 에어로겔을 제작했다. 이 소재는 우수한 난연성과 초저열전도도를 동시에 달성해 단열재로서의 응용 가능성을 보였다. 박테리아 셀룰로스 나노섬유 골격 위에 PMSQ로 소수성을, 베마이트 나노시트로 난연성을 계층적으로 부여하는 '이중 기능화' 전략을 통해 기존 셀룰로스 에어로겔의 취약점인 흡습성과 가연성을 동시에 해결했다.

Cellulose based hierarchical structural colored wood composite material for daytime radiative cooling [cellulose]

저자: Biyao Sun, Shaoyi Cao, Shuliang Dou 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124563

목재 유래 셀룰로스를 계층적으로 구조화하여 백색이나 거울면이 아닌 구조색을 나타내는 복합소재 개발했다. 이 소재는 심미성을 유지하면서도 우수한 주간 복사냉각 성능을 나타내 에너지 절감형 건축자재로 제안됐다. 목재의 천연 세공 구조를 유지한 채 셀룰로스 결정 배열을 조절해 특정 파장의 빛만 선택적으로 반사시키는 구조색을 구현했으며, 이를 통해 염료를 쓰지 않고도 다양한 색상 구현과 높은 태양광 반사율(적외선 방출)을 동시에 달성했다.

Anti-freezing, self-healing and human sensors nanocomposite hydrogels based on functionalized cellulose nanocrystals and polydextrose [cellulose · hydrogel]

저자: Shuang Feng, Dongqi Yue, Liangjiu Bai 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124565

기능화된 셀룰로스 나노결정(CNC)과 폴리덱스트로스를 결합한 이중 네트워크 나노복합 하이드로겔을 설계했다. 이 하이드로겔은 저온에서도 동결되지 않고 자가치유 특성을 유지하며 웨어러블 인체 동작 센서로 활용 가능함을 보였다. 셀룰로스 나노결정 표면을 폴리도파민(PDA)으로 개질하고 아연 이온을 도입해 저온에서도 얼지 않는 이중 네트워크 하이드로겔을 구성했으며, 반복적인 인장·절단 후에도 스스로 재접합되는 자가치유능과 안정적인 전기신호 출력을 확인했다.

Incorporation of a pyrethroid-based insecticide system into regenerated cellulose: interfacial interactions and effect on fiber formation [cellulose]

저자: Sydney Brake, Diego Gomez-Maldonado, Sarah Zohdy 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124569

모기장 등 살충 처리 섬유의 지속가능성을 높이기 위해 재생 셀룰로스 섬유에 피레스로이드계 살충 성분을 도입하고 방사 공정 중 계면 상호작용과 섬유 형성에 미치는 영향을 분석했다. 재생 셀룰로스 기반 살충 섬유가 기존 비재생 고분자 소재를 대체할 수 있는 가능성을 확인했다. 재생 셀룰로스 방사 공정 중 피레스로이드계 살충 성분이 섬유 표면과 형성하는 수소결합 및 소수성 상호작용을 분광학적으로 규명하여, 살충 성분이 섬유 형성을 저해하지 않으면서도 장기간 서서히 방출되도록 하는 조건을 제시했다.

Sustainable transformation of waste cotton into quaternized carboxy cellulose nanocrystals enables chain-enhanced adsorption for industrial textile wastewater purification [cellulose · biomass]

저자: Feng Tang, Chenmeizi Wang, Leibing Zhang 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124580

폐면화(waste cotton)를 원료로 4급 암모늄화 카르복시 셀룰로스 나노결정을 제조하고 이를 모래여과 방식에서 착안한 나노여과 플랫폼에 적용했다. 이 소재는 사슬 강화 흡착 메커니즘을 통해 섬유 염색 폐수 내 오염물을 효과적으로 제거하는 것으로 나타났다. 폐면화를 산화·4급화하여 표면 전하를 높인 셀룰로스 나노결정을 모래여과 구조를 모사한 다층 필터에 적용함으로써, 별도의 응집제 없이도 사슬 간 정전기적 흡착만으로 염료 및 중금속 오염물을 제거하는 저비용 정화 플랫폼을 제시했다.

Solvent-free crosslinking of Hydroxypropyl cellulose via esterification: Towards green bioplastics [cellulose]

저자: Hongning Ren, Lan An, Brandon Moy 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124479

용매를 사용하지 않는 에스테르화 반응을 통해 하이드록시프로필 셀룰로스(HPC)를 가교시켜 친환경 바이오플라스틱을 제조했다. 이 가교 공정은 HPC의 물 용해성 문제를 개선하면서도 콜레스테릭 액정상 형성 등 고유 물성을 유지하는 것으로 나타났다. 가교제나 촉매 용매를 전혀 사용하지 않고 하이드록시프로필 셀룰로스 자체의 하이드록시기 간 에스테르화 반응만으로 3차원 네트워크를 형성시킨 점이 특징이며, 콜레스테릭 액정 구조 유래의 광학적 성질을 그대로 유지하면서 수용해도 문제를 해결해 필름 및 코팅 응용 가능성을 높였다.

A novel spherical-branching bacterial cellulose biomaterial synthesized via glutathione guidance [cellulose]

저자: Fei Xu, Yilin Li, Xiaoxue Zhang 외 | 게재: 2026-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124482

글루타치온(GSH) 매개 생합성 과정을 통해 기존과 다른 구형-분지형 구조를 갖는 박테리아 셀룰로스(BC)를 합성했다. GSH의 농도를 조절함으로써 분지의 길이와 개수를 제어할 수 있음을 확인해 박테리아 셀룰로스의 구조 다양화 가능성을 제시했다. 박테리아 배양액에 첨가한 글루타치온의 농도에 비례해 셀룰로스 미세섬유의 분지 개수와 길이가 조절되는 상관관계를 확인함으로써, 기존의

평면형·리본형 박테리아 셀룰로스 차별화된 구형·분지형 위상구조를 갖는 신규 바이오소재 플랫폼을 제안했다.

부록: 수집 논문 전체 목록

총 30편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Pillar[5]arene cross-linked chitosan polymer with enhanced selective removal of toxic anionic dyes: Preparation, characterization, adsorption mechanism, and cytotoxicity assessment 저자: Cheng-Nuo Hu, Suo-Luan Zhou, Yan Chen 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124457 PMID: 41274704
2	Self-assembly of dextran-solanesol block copolymers into spherical micelles for photostabilization of quercetin 저자: Weeranuch Lang, Tomohisa Watanabe, Yurika Fujiwara 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124508 PMID: 41274709
3	Combined impact of protein addition and starch fine molecular structures on long-term retrogradation kinetics and in vitro digestibility of rice starch 저자: Jingru Zhuang, Cheng Li 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124517 PMID: 41274710
4	Structural elucidation, in vivo tracking and pharmacokinetic profiling of a novel polysaccharide with anti-migraine efficacy 저자: Lingxian Liu, Haibo Li, Junran Shao 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124519 PMID: 41274711
5	Membrane emulsification-derived cellulose microbeads encapsulating vitamin C with pH-sensitive release via chitosan nanowhisker coating 저자: Jisoo Lee, Hyo Jeong Kim, Minji Song 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124526 PMID: 41274713
6	Genistein-loaded, quaternized dextran/ κ -carrageenan gels for bone regeneration in osteoporotic conditions 저자: Deepa Negi, Manisha Bharti, Yashika Thakur 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124529 PMID: 41274714
7	Surface functionalization of multilayer nanoparticles with hyaluronic acid or alternative polymers: Effects on cellular uptake and re-epithelialization in a human ex vivo wound model 저자: Maria Angela Motta, Ulyana Semenko, Upashi Goswami 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124531 PMID: 41274715
8	Mechanically adaptive injectable hydrogels with dual-role oxidized cyclodextrin for pH-responsive drug delivery in chronic infected wound healing 저자: Yifan Wang, Lei Jin, Cancan Huang 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124530 PMID: 41274716
9	Dual-crosslinked injectable polysaccharide-based hydrogel with synergistic photothermal-controlled release of black phosphorus-baicalein for accelerating wound healing 저자: Huizhen Han, Zhen Wang, Tong Wu 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124532 PMID: 41274717
10	Injectable glucose-responsive hydrogels with hemorrhage control and microenvironmental regulation for diabetic wound repair 저자: Zhengyuan Liu, Zhongyang Liu, Yi Yu 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124533 PMID: 41274718
11	Instant gel-forming microcapsules based on micronized- κ -carrageenan for bitter taste quenching bioinspired by the passion fruit seed 저자: Jiao Song, Linjie Tian, Shuyu Deng 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124537 PMID: 41274719
12	Dual-enzyme-induced polymerization for the synthesis of hyperbranched, high-molecular-weight α -glucans 저자: Maurice K H Essers, Hans Leemhuis, Lambertus A M van den Broek 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124538 PMID: 41274720
13	Synthesis and characterization of heptakis(methylaminoethanol)- β -cyclodextrin, carvacrol complexation and evaluation of antioxidant, antibacterial and antibiofilm activities 저자: Sonia Pedotti, Giovanna Ginestra, Giuseppe Granata 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124540 PMID: 41274721

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
14	Structural characterization of fructans from <i>Polygonatum kingianum</i> and their effects on LOP-induced constipation in mice 저자: Na Shen, Xiaodong Zhang, Yue Zhou 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124541 PMID: 41274722
15	Constructing a stable high conductive network: Exploring AgNW distribution in bacterial nanocellulose for tunable electromagnetic shielding performance 저자: Jie Wang, Jian Ding, Keke Che 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124549 PMID: 41274723
16	Light-activated chitosan hydrogel: A bioadhesive platform for emergency hemostasis and bacteria-infected wound management 저자: Qi Dong, Siyu Xiong, Xiongwei Dong 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124557 PMID: 41274725
17	Quaternized microcrystalline cellulose as a surface-engineered polysaccharide carrier for regulating ICG aggregates and enhancing multimodal phototherapy 저자: Yi Zhang, Zhipeng Qiu, Bo Liu 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124558 PMID: 41274726
18	Accelerated gelation and strengthened network formation in whey-pea binary protein systems via linear or branched β -glucans 저자: Bowen Zou, Xiaohan Zheng, Ruilin Sun 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124559 PMID: 41274727
19	Hierarchically constructing hyperelastic and waterproof bacterial cellulose/PMSQ/boehmite composite aerogels for superhigh flame retardancy and ultralow thermal conductivity 저자: Jiayan Yu, Jianyang Shi, Qihan Jia 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124560 PMID: 41274728
20	Long-term intervention of the esterified starch enhanced the satiety of mice via alterations to pyruvate metabolism 저자: Tong Wang, Yiwen Fan, Hong Xu 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124561 PMID: 41274729
21	Cellulose based hierarchical structural colored wood composite material for daytime radiative cooling 저자: Biyao Sun, Shaoyi Cao, Shuliang Dou 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124563 PMID: 41274731
22	Anti-freezing, self-healing and human sensors nanocomposite hydrogels based on functionalized cellulose nanocrystals and polydextrose 저자: Shuang Feng, Dongqi Yue, Liangjiu Bai 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124565 PMID: 41274732
23	Optimizing ultrasonic-assisted extraction of peach gum polysaccharide: Balancing yield and bioactivity through response surface methodology and structural insights 저자: Jiaxin Chen, Jinfeng Bi, Mo Zhou 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124567 PMID: 41274733
24	Incorporation of a pyrethroid-based insecticide system into regenerated cellulose: interfacial interactions and effect on fiber formation 저자: Sydney Brake, Diego Gomez-Maldonado, Sarah Zohdy 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124569 PMID: 41274734
25	Structural and physicochemical changes of galactomannan during germination of <i>Gleditsia sinensis</i> seeds 저자: Wei Xu, Yuchen Li, Yana Zhu 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124578 PMID: 41274737
26	Sustainable transformation of waste cotton into quaternized carboxy cellulose nanocrystals enables chain-enhanced adsorption for industrial textile wastewater purification 저자: Feng Tang, Chenmeizi Wang, Leibing Zhang 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124580 PMID: 41274738
27	Thermally super-insulating nanofibrous curdlan aerogels with low shrinkage 저자: Yuxun Zhou, Wenxiao Liu, Di Liu 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124584 PMID: 41274739
28	Chitosan/acetooacetylated poly(vinyl alcohol) nanofibers incorporating starch-derived carbon quantum dots with pH-responsive color change for wound dressings 저자: Ying Yao, Yu-I Hsu, Selina Sonntag 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124477 PMID: 41198297

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
29	Solvent-free crosslinking of Hydroxypropyl cellulose via esterification: Towards green bioplastics 저자: Hongning Ren, Lan An, Brandon Moy 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124479 PMID: 41198299
30	A novel spherical-branching bacterial cellulose biomaterial synthesized via glutathione guidance 저자: Fei Xu, Yilin Li, Xiaoxue Zhang 외 게재일: 2026-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124482 PMID: 41198300